Business Rules ระบบรับส่งพัสดุ

เอกสารวิเคราะห์ขอบเขตและกฎทางธุรกิจสำหรับฐานข้อมูล ParcelDeliveryDB

ข้อกำหนดจากเอกสารอาจารย์

งานเป็นโครงงานฐานข้อมูลขนาดเล็ก เริ่มจากเลือกกรณีศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ จากนั้นจัดทำ Business Rules, ER Diagram, Relational Schema, Data Dictionary, SQL สำหรับสร้างและเพิ่มข้อมูลตัวอย่าง และ Query เบื้องต้น พร้อมสไลด์นำเสนอ อาจารย์ระบุว่าไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และให้ตรวจว่าสคริปต์ SQL ใช้งานได้จริง

สิ่งที่อาจารย์กำหนด	การนำมาใช้ในโครงงานนี้
เลือกกรณีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล	ระบบรับส่งพัสดุเป็นกรณีศึกษาที่นักศึกษาเลือก
ออกแบบฐานข้อมูลครบลำดับ	จัดทำกฎ ER และตารางสัมพันธ์ก่อนเขียน SQL
ส่ง Data Dictionary และสไลด์	ทำพจนานุกรมข้อมูลพร้อมไฟล์นำเสนอ
SQL สร้างฐานข้อมูลและข้อมูลตัวอย่าง	แยกเป็นสคริปต์สร้าง เพิ่มข้อมูล และ Query
ไม่ต้องสร้างแอปพลิเคชัน	ขอบเขตจบที่การออกแบบและสาธิต SQL

ขอบเขตระบบที่ออกแบบ

ฐานข้อมูลเก็บลูกค้าผู้ส่งและผู้รับ พนักงานที่รับพัสดุ ประเภทพัสดุ รายการพัสดุ ประวัติการติดตาม และข้อมูลการชำระเงิน การติดตามแสดงเหตุการณ์ตามเวลา ส่วนสถานะปัจจุบันเก็บใน Parcel และซิงก์กับเหตุการณ์ล่าสุดด้วย Trigger

กฎทางธุรกิจของระบบพัสดุ

รหัส	กฎทางธุรกิจ
BR01	ลูกค้าหนึ่งรายสามารถเป็นผู้ส่งหรือผู้รับพัสดุได้หลายรายการ
BR02	พัสดุหนึ่งรายการต้องมีผู้ส่งหนึ่งรายและผู้รับหนึ่งราย โดยทั้งสองรายอ้างอิงข้อมูลใน Customer
BR03	พนักงานหนึ่งคนรับพัสดุเข้าระบบได้หลายรายการ พัสดุแต่ละรายการบันทึกพนักงานผู้รับเข้าระบบหนึ่งคน
BR04	พัสดุแต่ละรายการมีประเภทหนึ่งประเภท ประเภทเดียวกันใช้กับพัสดุได้หลายรายการ
BR05	เลขติดตามพัสดุต้องไม่ซ้ำ และพัสดุเก็บน้ำหนัก ค่าจัดส่ง และวันเวลารับพัสดุ
BR06	ที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับของพัสดุเก็บเป็นภาพ ณ วันที่รับพัสดุ การแก้ที่อยู่ลูกค้าภายหลังไม่เปลี่ยนที่อยู่ในพัสดุเดิม
BR07	พัสดุหนึ่งรายการต้องมีประวัติอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ และมีได้หลายเหตุการณ์ ระบบสร้างเหตุการณ์ Received แรกโดยอัตโนมัติ
BR08	สถานะปัจจุบันของพัสดุต้องตรงกับเหตุการณ์ TrackingHistory ล่าสุด โดยเรียงวันเวลาและใช้ HistoryID ตัดสินกรณีเวลาเท่ากัน
BR09	สถานะที่ใช้ในตัวอย่างประกอบด้วย Received, In Transit, Delivered และ Delivery Failed

กฎทางธุรกิจ ระบบรับส่งพัสดุ

ประวัติ การชำระเงิน และข้อสมมติของแบบจำลอง

รหัส	กฎทางธุรกิจ
BR10	พัสดุหนึ่งรายการมีรายการชำระเงินได้สูงสุดหนึ่งรายการ ในตัวอย่างอนุญาตให้ยังไม่มีรายการชำระเงิน
BR11	รายการชำระเงินเก็บยอด วิธี วันเวลา และสถานะ Pending, Paid, Failed หรือ Refunded ยอดต้องมากกว่าศูนย์
BR12	น้ำหนักพัสดุต้องมากกว่าศูนย์ ค่าจัดส่งต้องไม่ติดลบ และ Payment ที่ Pending ยังไม่มีวิธีหรือวันเวลาชำระ

ข้อสมมติของแบบจำลอง

แบบจำลองนี้ถือว่าผู้ส่งและผู้รับมีข้อมูล Customer อยู่ในฐานข้อมูล รองรับหนึ่งรายการชำระเงินต่อพัสดุ และใช้ Microsoft SQL Server สถานะสีประเภทเป็นชุดตัวอย่างตามงานในชั้นเรียน ไม่ถือเป็นข้อกำหนดทางธุรกิจที่อาจารย์ระบุไว้โดยตรง

ข้อกำหนดขั้นต่ำเรื่องประวัติ

Trigger สร้างเหตุการณ์ Received เมื่อเพิ่มพัสดุ ปฏิเสธการลบเหตุการณ์สุดท้าย และตรวจว่าสถานะเริ่มต้นเป็น Received จึงคงประวัติอย่างน้อยหนึ่งรายการไว้ พนักงานและวันเวลาของเหตุการณ์เริ่มต้นมาจากผู้รับพัสดุและ ReceivedAt

ขั้นตอนโครงงาน 8 ขั้น

ขั้น	ผลที่จัดทำ
1–2	ศึกษากรณีศึกษาและวิเคราะห์ Business Rules
3–4	ออกแบบ ER Diagram และแปลงเป็น Relational Schema
5–6	จัดทำ Data Dictionary และเขียน SQL สร้างฐานข้อมูล
7–8	เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง ทดสอบ Query และเตรียมนำเสนอ

การทำงานเป็นกลุ่มและกำหนดเวลา

จัดกลุ่ม 2–4 คน สัปดาห์ที่ 14 ใช้เลือกกรณีศึกษา วิเคราะห์กฎ และเริ่มออกแบบฐานข้อมูล สัปดาห์ที่ 15 นำเสนออธิบายการออกแบบและการใช้ SQL พร้อมตอบคำถามและรับข้อเสนอแนะ

จุดตรวจคุณภาพ

ตรวจว่า Business Rules ชัดเจน ER Diagram แสดงความสัมพันธ์ถูกต้อง มี Primary Key และ Foreign Key เหมาะสม ลดข้อมูลซ้ำ Data Dictionary ครบ SQL สร้างโครงสร้างและ Query ได้ และข้อมูลตัวอย่างสมจริงพอสำหรับการสาธิต